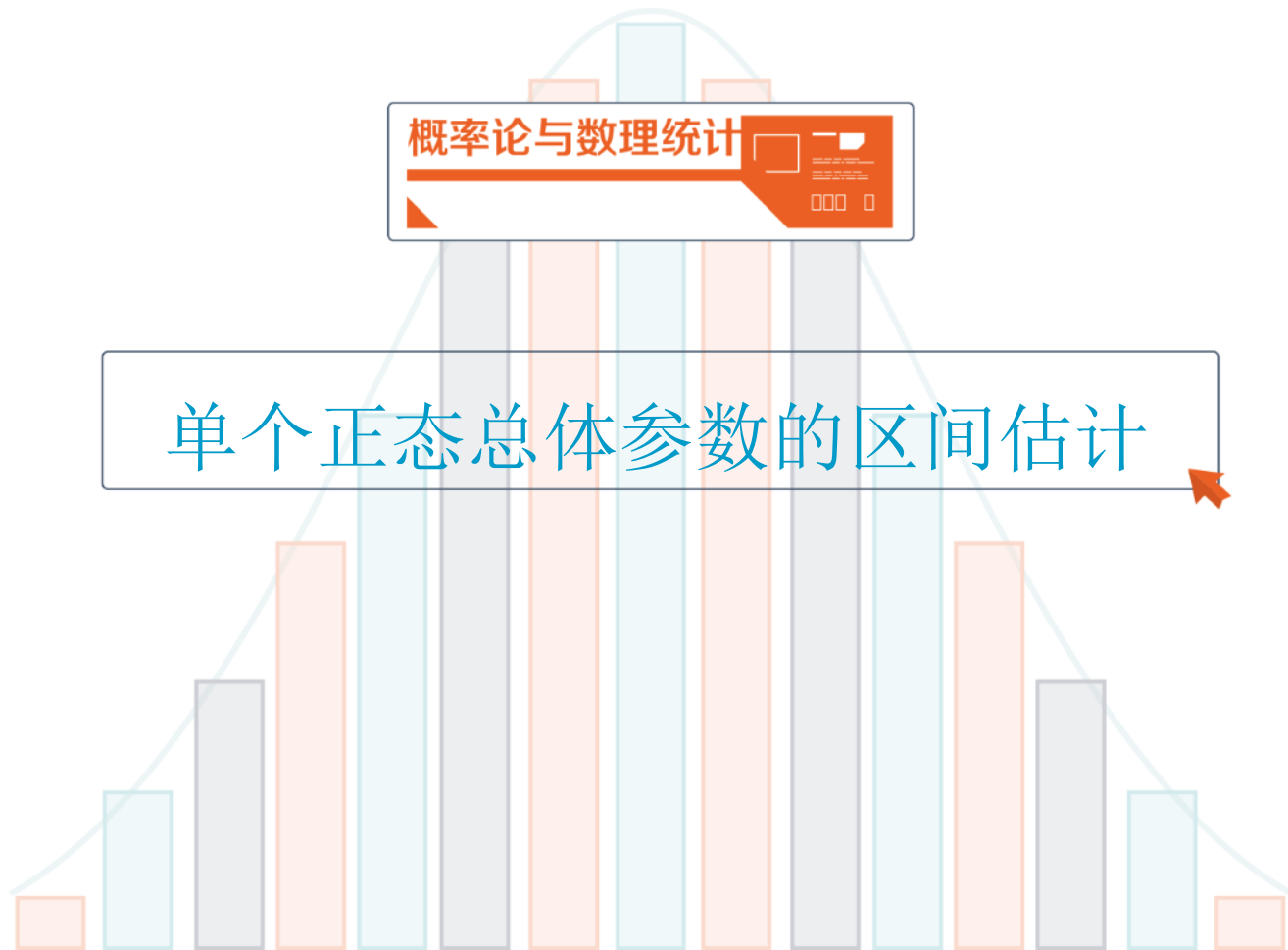




单个正态总体参数的区间估计





一、单个正态总体的情形

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，置信水平 $1-\alpha$.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{样本均值}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{样本方差}$$



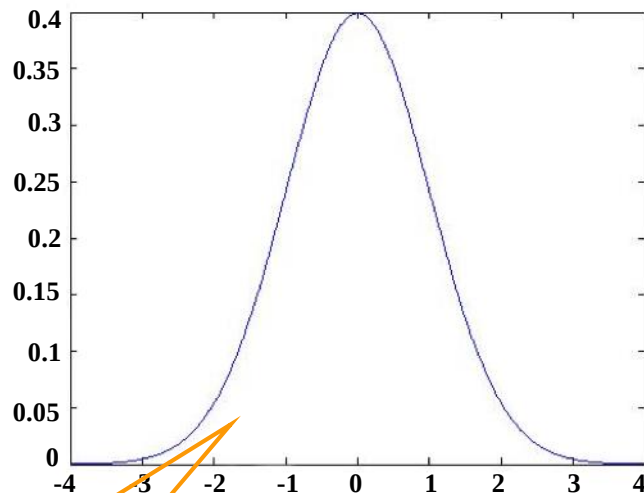
1. 均值 μ 的置信区间（方差 σ^2 已知情形）

由于 $\bar{X}$ 是 μ 的MLE，且是无偏估计，由抽样分布定理知

$$W = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

W 是样本和待估参数的函数，其分布为 $N(0,1)$ ，完全已知

是枢轴量



单峰对称

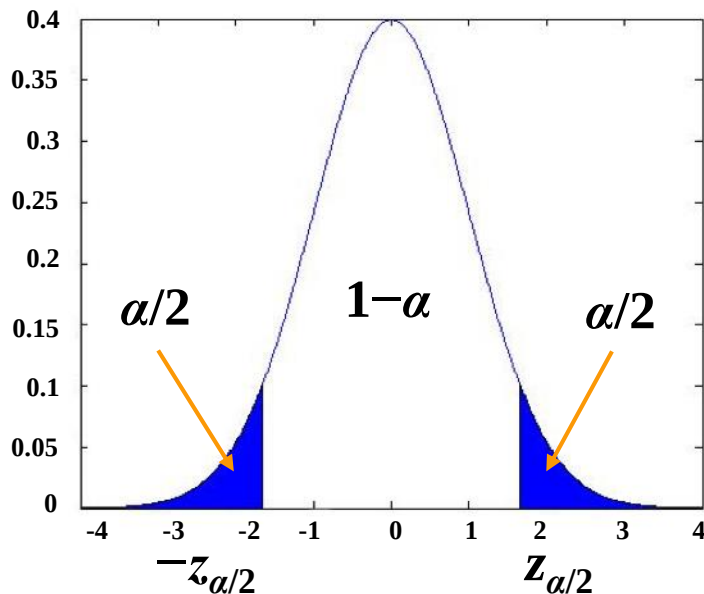


选择两个常数 $b = -a = z_{\alpha/2}$

$$\text{即 } P\{-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

等价变形为

$$P\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$





因此，参数 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$$

简记为 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$

置信区间的长度为 $l_n = 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$



$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right) \quad l_n = 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$$

- 说明：**
1. l_n 越小，置信区间提供的信息越精确；
 2. 置信区间的中心是样本均值；
 3. 置信水平 $1-\alpha$ 越大，则 $z_{\alpha/2}$ 越大。因此，置信区间长度越长，精度越低；
 4. 样本容量 n 越大，置信区间越短，精度越高；
 5. σ 越大，则 l_n 越大，精度越低。因为方差越大，随机影响越大，精度越低。



2. 均值 μ 的置信区间（方差 σ^2 未知情形）

此时， $W = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 包含了未知未知参数 σ , 因此不能作为枢轴量.

想法：用**样本标准差** S 代替**总体标准差** σ .

由抽样分布理论知： $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

是枢轴量



枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

选择两个常数 $b = -a = t_{\alpha/2}(n-1)$

使 $P\{-t_{\alpha/2}(n-1) < T < t_{\alpha/2}(n-1)\} = 1 - \alpha$

即 $P(-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$



$$\text{等价于 } P\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\} = 1 - \alpha$$

因此，方差 σ^2 未知情形下均值 μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$$



例1. 现从中一大批糖果中随机取16袋，称得重量（以克记）如下：506 508 499 503 504 510 497 512 514 505 493 496 506 502 509 496 设每袋糖果的重量近似服从正态分布. 试求总体均值 μ 的置信水平为0.95的置信区间.

解： 这是**单总体方差未知，总体均值**的区间估计问题.
均值 μ 的置信水平 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$$



$$(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$$

这里 $1-\alpha=0.95, n=16$ $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(15)=2.1315$

根据给出的数据, 算得 $\bar{x}=503.75, s=6.2022$

因此, μ 的一个置信水平为0.95的置信区间为

$$\begin{aligned} & (503.75 - \frac{6.2022}{\sqrt{16}} \times 2.1315, 503.75 + \frac{6.2022}{\sqrt{16}} \times 2.1315) \\ & = (500.4, 507.1) \end{aligned}$$

此区间包含 μ 的真值的可信度为95%.



3. 方差 σ^2 的置信区间（均值 μ 未知）

σ^2 的常用点估计为 S^2 ，且是无偏估计。

且知： $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 枢轴量

选取两个常数分别为 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 和 $\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

所以，有 $P\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\} = 1 - \alpha$



等价于 $P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$

方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$

标准差 σ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}\right)$



例2. 求例1中总体标准差 σ 的置信水平为0.95的置信区间.

解: 这里 $\alpha / 2 = 0.025, 1 - \alpha / 2 = 0.975, n - 1 = 15,$

$$\chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(15) = 27.488,$$

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(15) = 6.262$$

根据给出的数据, 算得 $s=6.2022$

因此标准差 σ 的一个置信水平为0.95的置信区间为

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right) = (4.58, 9.60)$$



4. 方差 σ^2 的置信区间（均值 μ 已知）

当均值 μ 已知时 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

仍然满足枢轴量的条件，但 μ 已知没有用到，造成了信息的损失.

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)}{\sigma^2} \cdot \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

因此，有 $\frac{1}{\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$

枢轴量

μ 已知，不用 $\bar{X}$



待估参数	条件	枢轴量及分布	置信区间
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$
	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$
σ^2	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)})$
	μ 已知	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$	$(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)})$